

智能相机 SDK 开发手册
(Python 篇)
Ver1.0



变更履历

编号	变更日期	版本号	变更内容概要	配套 SDK 版本
1	2024/08	V1.0	增加 Python 接口	2.4.1

目录

1. SDK 概要说明	4
1.1. SDK 支持的操作系统	4
1.2. SDK 安装目录	4
1.2.1. Windows 版 SDK	4
1.3. SDK (Python 接口) 对应的资源	6
1.4. SDK 开发工程配置	6
2. SDK 的整体调用流程	7
3. SDK 的各功能接口调用说明	8
3.1. 系统操作	8
3.1.1. 获取版本信息	8
3.1.2. 枚举设备 (发现设备)	8
3.1.3. 设备句柄的创建与销毁	8
3.2. 相机操作	9
3.2.1. 相机的连接与关闭	9
3.2.2. 相机配置的下载、保存及加载配置	9
3.2.3. 相机配置设置 (GigE 相机特有)	10
3.3. 注册事件回调	10
3.4. 相机流资源操作	10
3.4.1. 流数据设置	10
3.4.2. 图像采集	11
3.4.3. 获取图像数据	11
3.5. 属性操作	12
3.5.1. 属性的判断、获取、设置	12
3.5.2. 命令属性的执行	15
3.5.3. 枚举子属性	16
3.6. 状态码	17
4. 配套例程说明	18
5. 常见问题&注意点	19
5.1. 客户的程序使用 Python 接口采图, 只能取到 8 张图像 (和 SDK 缓存个数一致)。	

1. SDK 概要说明

1.1. SDK 支持的操作系统

SDK 支持以下版本的操作系统

操作系统类型	操作系统版本号	备注
Windows *1	Win7 SP1 32/64bit	务必注意带 SP1 补丁
	Win8 32/64bit	
	Win10 32/64bit	

1.2. SDK 安装目录

1.2.1. Windows 版 SDK

Windows 版本 SDK 的安装目录结构如下。

名称	修改日期	类型
 Application	2022/1/17 11:33	文件夹
 Development	2022/1/17 11:33	文件夹
 Documentations	2022/1/17 11:33	文件夹
 Drivers	2022/1/17 11:33	文件夹
 Runtime	2022/1/17 11:33	文件夹

文件夹说明如下：

Application	1.智能相机客户端软件，包含了 32 位与 64 位 2.相机配套工具软件，包含了 32 位与 64 位
Development	DOTENT DLL 包含.Net 库文件，在创建项目时从中导入
	Include 包含了 SDK 的接口头文件，头文件中解释了各个接口的基础属性，

	定义了 SDK 的错误码、参数自定义类型、些许参数的数据限制、 及各类行为方式的枚举、定义了多种信息的数据结构具体用法在 samples 文件夹中有示例
	Lib 包含二次开发 lib 库文件
	Samples 包含 demo 示例（C#、VC、Python）
Documentations	中英文开发文档
Drivers	GigE 高性能驱动的安装与卸载程序 usb 高性能驱动的安装与卸载程序 Usb 转网口
Runtime	SDK 运行时编译动态链接库 分为 32 位与 64 位两个文件夹
Tools	VisualC++的 32 位和 64 位运行时库

1.3. SDK（Python 接口） 对应的资源

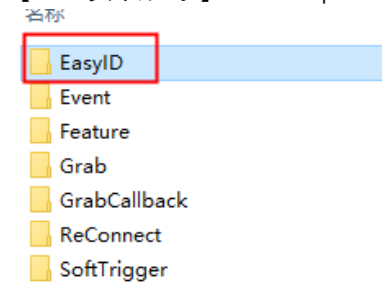
大类别	小类别	文件位置
SDK 库	头文件	【SDK 安装目录】 \Development\Samples\Python\EasyID\EasyID.py
	运行库 (32 位)	【SDK 安装目录】 \Runtime \Win32\ EasyID.dll
	运行库 (64 位)	【SDK 安装目录】 \Runtime \x64\ EasyID.dll
Python 例程	\	【SDK 安装目录】 \Development\Sample\Python

1.4. SDK 开发工程配置

以 x64 为例演示工程配置方法。

①拷贝头文件

【SDK 安装目录】 \Development\Sample\Python



②导入头文件模块

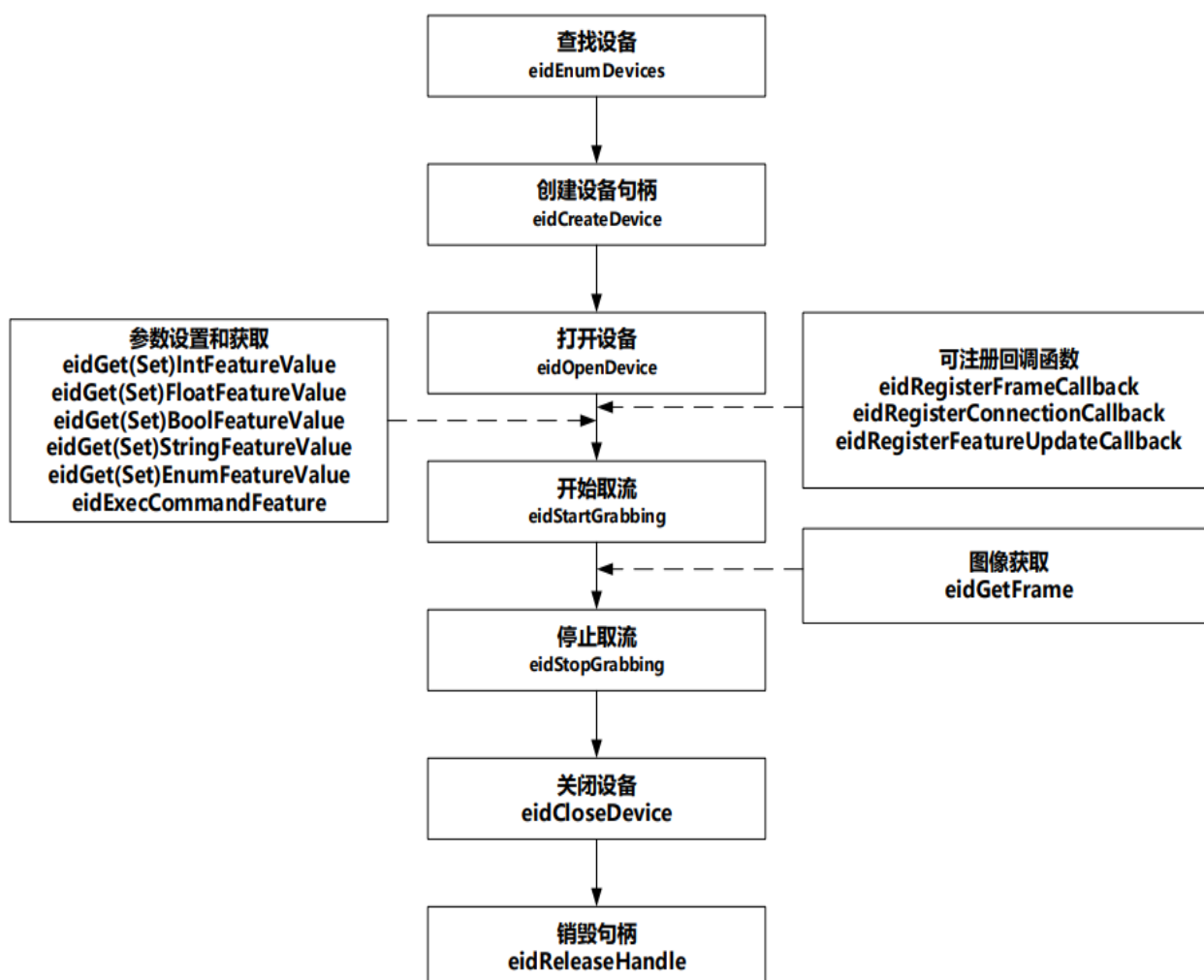
```
sys.path.append("../EasyID")
from EasyID import *
```

③导入动态库

可将头文件 EasyID.py 中加载动态库的路径, 修改为 EasyID.dll 的绝对路径: 【SDK 安装目录】 \Runtime\x64\ EasyID.dll

```
# 加载SDK动态库
# load SDK library
bits, linkage= platform.architecture()
if bits == '64bit':
    EASYID = WinDLL("C:/Program Files/iRAYPLE/EasyID/Runtime/x64/EasyID.dll")
else:
    EASYID = WinDLL("C:/Program Files/iRAYPLE/EasyID/Runtime/Win32/EasyID.dll")
```

2. SDK 的整体调用流程



注意：

- 1、回调函数不建议有耗时操作、线程锁等，容易造成回调阻塞
- 2、回调返回的 `imageData` 是一个地址指针，建议将里面的数据拷贝出来使用
- 3、回调取图 `eidRegisterFrameCallback` 与主动取图 `eidGetFrame` 互斥，只能选择一种方式进行取图

3. SDK 的各功能接口调用说明

3.1. 系统操作

3.1.1. 获取版本信息

接口: `eidGetVersion`

功能说明: 获取版本信息

成功时返回版本信息, 失败时返回NULL

参考例程: 当前所有例程均有涉及

3.1.2. 枚举设备 (发现设备)

接口: `eidEnumDevices(deviceList, type)`

功能说明: 枚举设备。

`deviceList` [OUT] 设备信息列表

`type` [IN] 接口类型, 可以是多个接口类型的组合. 若传入值为0表示所有类型, 与

`eidInterfaceTypeAll` 含义相同, 取值参考 `#EidInterfaceType`

错误码, 0-成功, 其他-错误码。

参考例程: 当前所有例程均有涉及

3.1.3. 设备句柄的创建与销毁

接口: `eidCreateDevice(self, data, type)`

功能说明: 根据设备数据信息创建相应的设备对象, 如可以通过设备序列号创建。

`data` [IN] 设备数据, 数据内容的含义由 `type` 参数决定

`type` [IN] 数据类型, 默认值是设备序列号

错误码, 0-成功, 其他-错误码。

参考例程: 当前所有例程均有涉及

接口: `eidReleaseHandle(self)`

功能说明: 销毁设备句柄

错误码, 0-成功, 其他-错误码。

参考例程: 当前所有例程均有涉及

3.2. 相机操作

接口: `eidGetDeviceInfo(self, info)`

功能说明: 获取设备信息

`info [OUT]` 设备信息

错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程: 暂无

3.2.1. 相机的连接与关闭

接口: `eidOpenDevice(self)`

功能说明: 打开设备

错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程: 当前所有例程均有涉及

接口: `eidIsDeviceOpen(self)`

功能说明: 判断设备是否已打开

打开状态, 返回true; 关闭状态或者掉线状态, 返回false

参考例程: 无

接口: `eidCloseDevice(self)`

功能说明: 关闭设备

错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程: 当前所有例程均有涉及

3.2.2. 相机配置的下载、保存及加载配置

接口: `eidDownloadGenICamXML(self, path)`

功能说明: 下载设备描述XML文件, 并保存到指定路径, 如: D:\\eidconfig.xml

`path [IN]` 文件要保存的路径

错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程: LoadAndSaveDeviceCfg

接口: `eidSaveDeviceConfig(self, path)`

功能说明: 保存设备配置到指定的位置。同名文件已存在时, 覆盖。

`path [IN]` 导出的设备配置文件全名(含路径), 如: D:\\eidconfig.xml

错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程: LoadAndSaveDeviceCfg

接口: `eidLoadDeviceConfig(self, path, errorList)`

功能说明：从文件加载设备xml配置

path [IN] 设备配置(xml)文件全名(含路径)，如：D:\\eidconfig.xml

errorList [OUT] 错误列表指针，写入失败的设备属性名称将通过该参数返回。

错误码，0-成功，其他-错误码

参考例程：暂无

3.2.3. 相机配置设置（GigE 相机特有）

接口： eidForceIpAddress(self, ipAddr, subnetMask, gateway)

功能说明：修改设备IP，仅限Gige设备使用

ipAddr [IN] IP地址

subnetMask [IN] 子网掩码

gateway [IN] 默认网关

错误码，0-成功，其他-错误码

参考例程：ForceIP

3.3.注册事件回调

接口： eidRegisterConnectionCallback(self, cb, userData)

功能说明：注册设备连接信息回调

cb [IN] 连接信息回调函数

userData [IN] 用户自定义数据，可设为NULL

错误码，0-成功，其他-错误码

只支持一个回调函数

参考例程：ReConnect

接口： eidRegisterFeatureUpdateCallback(self, cb, userData)

功能说明：注册设备属性更新回调

cb[IN] 属性更新回调函数

userData [IN] 用户自定义数据，可设为NULL

错误码，0-成功，其他-错误码

只支持一个回调函数

参考例程：Event

3.4.相机流资源操作

3.4.1. 流数据设置

接口： eidClearFrameBuffer(self)

功能说明: 清除帧数据缓存

错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程: 暂无

3.4.2. 图像采集

接口: `eidStartGrabbing(self, bufferCount)`

功能说明: 开始取流

`bufferCount` [IN] 帧缓存数量, 0表示使用默认缓存数, >0使用设置的缓存数

错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程: `Grab`

接口: `eidIsGrabbing(self)`

功能说明: 判断设备是否正在取流

正在取流, 返回true; 不在取流, 返回false

参考例程: 暂无

接口: `eidStopGrabbing(self)`

功能说明: 停止取流

错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程: `Grab`

3.4.3. 获取图像数据

接口: `eidRegisterFrameCallback(self, cb, userData)`

功能说明: 注册帧数据回调函数(异步获取帧数据机制)

`cb` [IN] 帧数据信息回调函数, 建议不要在该函数中处理耗时的操作, 否则会阻塞后续帧数据的实时性

`userData` [IN] 用户自定义数据, 可设为None

错误码, 0-成功, 其他-错误码

该异步获取帧数据机制和同步获取帧数据机制(`eidGetFrame`)互斥, 对于同一设备, 系统中两者只能选其一

只支持一个回调函数

参考例程: `GrabCallback`

接口: `eidGetFrame(self, timeout)`

功能说明: 获取一帧图像, 若相机开启了读码功能, 帧数据中同时携带条码信息。

`timeout` [IN] 获取一帧图像的超时时间。单位是毫秒

该接口不支持多线程调用。

该同步获取帧机制和异步获取帧机制(`eidRegisterFrameCallback`)互斥, 对于同一设备, 系统中两者只能选其一。

该接口将导致线程阻塞，直到收到图像或者到达超时时间。返回的句柄需要通过 `eidReleaseFrame` 进行释放

参考例程: `Grab`

接口: `eidReleaseFrame(self)`

功能说明: 释放图像缓存

参考例程: `Grab`

接口: `eidIsFrameValid(self)`

功能说明: 帧句柄是否有效

`true`, 有效, `false`, 无效

参考例程: 暂无

接口: `eidGetFrameInfo(self, info)`

功能说明: 获取帧信息。帧信息里同时包含图像数据和条码数据

`info [IN]` 帧信息

错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程: `Grab`

3.5. 属性操作

3.5.1. 属性的判断、获取、设置

① 属性的判断

接口: `eidIsFeatureAvailable(self, name)`

功能说明: 判断属性是否可用

`name [IN]` 属性名

可, 返回`true`; 不可, 返回`false`

参考例程: `Feature`

接口: `eidIsFeatureReadable(self, name)`

功能说明: 判断属性是否可读

`name [IN]` 属性名

可, 返回`true`; 不可, 返回`false`

参考例程: `Feature`

接口: `eidIsFeatureWriteable(self, name)`

功能说明: 判断属性是否可写

`name [IN]` 属性名

可, 返回`true`; 不可, 返回`false`

参考例程: `Feature`

接口: `eidIsFeatureValid(self, name)`
功能说明: 判断属性是否有效
 `name [IN]` 属性名
 可, 返回true; 不可, 返回false
参考例程: Feature

② 属性的获取

接口: `eidGetFeatureType(self, name)`
功能说明: 获取设备属性类型
 `name [IN]` 属性名
 返回设备类型, 见#EidFeatureType
参考例程: Feature

接口: `eidGetIntFeatureValue(self, name, value)`
功能说明: 获取整型属性值
 `name [IN]` 属性名
 `value [OUT]` 整型属性值
 错误码, 0-成功, 其他-错误码
参考例程: Feature

接口: `eidGetIntFeatureInfo(self, name, info)`
功能说明: 获取整型属性信息
 `name [IN]` 属性名
 `info [OUT]` 属性信息
 错误码, 0-成功, 其他-错误码
参考例程: Feature

接口: `eidGetFloatFeatureValue(self, name, value)`
功能说明: 获取浮点属性值
 `name [IN]` 属性名
 `value [OUT]` 浮点属性值
 错误码, 0-成功, 其他-错误码
参考例程: Feature

接口: `eidGetFloatFeatureInfo(self, name, info)`
功能说明: 获取浮点属性信息
 `name [IN]` 属性名
 `info [OUT]` 属性信息
 错误码, 0-成功, 其他-错误码
参考例程: Feature

接口: `eidGetBoolFeatureValue(self, name, value)`
功能说明: 获取布尔属性值

name [IN] 属性名
value [OUT] 布尔属性值
错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程: Feature

接口: eidGetStringFeatureValue(self, name, value, size)

功能说明: 获取字符串属性值

name [IN] 属性名
value [OUT] 属性值字符串缓冲区, 用户分配内存空间
size [OUT] 属性值字符串缓冲区长度
错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程: Feature

接口: eidGetStringFeatureInfo(self, name, info)

功能说明: 获取字符串属性信息

pFeatureName [IN] 属性名
info [OUT] 属性信息
错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程: Feature

接口: eidGetEnumFeatureValue(self, name, value)

功能说明: 获取枚举属性值

name [IN] 属性名
value [OUT] 枚举属性值
错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程: Feature

接口: eidGetEnumFeatureSymbol(self, name, value, size)

功能说明: 获取枚举属性symbol值

name [IN] 属性名
value [OUT] 枚举属性symbol值
size [OUT] 属性符号缓冲长度
错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程: Feature

接口: eidGetEnumFeatureEntryList(self, name, entryList)

功能说明: 获取枚举型属性条目列表

name [IN] 属性名
entryList [OUT] 枚举条目列表
错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程: Feature

③ 属性的设置

接口: eidSetIntFeatureValue(self, name, value)

功能说明：设置整型属性值

name [IN] 属性名

value [IN] 待设置的整型属性值

错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程：Feature

接口： eidSetFloatFeatureValue(self, name, value)

功能说明：设置浮点属性值

name [IN] 属性名

value [IN] 待设置的浮点属性值

错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程：Feature

接口： eidSetBoolFeatureValue(self, name, value)

功能说明：设置布尔属性值

name [IN] 属性名

value [IN] 待设置的布尔属性值

错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程：Feature

接口： eidSetEnumFeatureValue(self, name, value)

功能说明：设置枚举属性值

name [IN] 属性名

value [IN] 待设置的枚举属性值

错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程：Feature

接口： eidSetEnumFeatureSymbol(self, name, value)

功能说明：设置枚举属性symbol值

name [IN] 属性名

value [IN] 待设置的枚举属性symbol值

错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程：Feature

接口： eidSetStringFeatureValue(self, name, value)

功能说明：设置字符串属性值

name [IN] 属性名

value [IN] 待设置的字符串属性值

错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程：Feature

3.5.2. 命令属性的执行

接口： eidExecCommandFeature(self, name)

功能说明: 执行命令属性

name [IN] 属性名

错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程: Feature

3.5.3. 枚举子属性

接口: eidEnumFeatureChildren(self, name, fn, userData)

功能说明: 枚举子属性

name [IN] 属性名

fn [IN] 回调函数, 每个子属性都将会触发一次该函数的调用

userData [IN] 用户数据

错误码, 0-成功, 其他-错误码

参考例程: Feature

3.6. 状态码

名称	值	说明
eidErrorOK	0	成功
eidErrorUnknown	1	未知错误
eidErrorInternalError	2	内部错误
eidErrorInvalidParameter	3	无效参数
eidErrorNotConnected	4	相机未连接
eidErrorNotFound	5	未找到
eidErrorTimeout	6	超时
eidErrorNotImplemented	7	未实现
eidErrorRepeatOperation	8	重复操作
eidErrorNullPtr	9	空指针
eidErrorReadDataFail	10	读取数据失败
eidErrorWriteDataFail	11	写入数据失败
eidErrorDataCheckFail	12	数据校验失败
eidErrorImageSizeError	13	图像大小错误
eidErrorImageTypeError	14	图像类型错误
eidErrorImageDataTypeError	15	图像数据类型错误
eidErrorSerializeFail	16	序列化失败
eidErrorDeserializeFail	17	反序列化失败
eidErrorOpenFileFail	18	打开文件失败
eidErrorWriteFileFail	19	文件写入失败
eidErrorInvalidHandle	20	无效句柄
eidErrorInsufficientBuffer	21	缓冲区过小

4. 配套例程说明

Python 例程路径：【SDK 安装目录】\Development\Samples\Python

例程名	例程说明
Event	事件处理机制
Feature	各种属性获取与设置
ForceIP	修改相机 IP
Grab	主动取图
Grab_Callback	回调取图
LoadAndSaveDeviceCfg	加载和保存配置文件
ReConnect	断线重连
SaveImage	保存图像
SoftTrigger	软触发方式采图（主动取图）
UserSetControl	用户设置配置

5. 常见问题&注意点

- 5.1. 客户的程序使用 Python 接口采图，只能取到 8 张图像（和 SDK 缓存个数一致）。

原因： Python 接口取到图像对象后，没有释放，导致缓存被占满，无法再取到流。

解决方法：如下图所示，每取到帧 **frame** 都需要调用 `eidReleaseFrame` 接口进行释放。

```
ret = cam.eidGetFrame(1000)
if ret != EidError.eidErrorOK:
    print("eidGetFrame error")

cam.eidReleaseFrame()
```

- END -